

Analisis *In Silico* Interaksi Fitohormon terhadap Enzim *Sucrose Phosphate Synthase* (SPS) dan *L-Galactono-1,4-Lactone Dehydrogenase* (GalLDH) sebagai Strategi Peningkatan Kualitas *Citrus nobilis* dalam Menghadapi Huanglongbing (HLB)

Adika Pramudya Nugraha, Angga Firza Pratama, Arrum Minafaka Quthrotun Nada,
Aulia Annisa Azzahra, Lintang Permatasari

Abstrak: *Citrus nobilis* merupakan komoditas hortikultura penting di Indonesia, namun produktivitasnya terancam oleh penyakit huanglongbing yang disebabkan oleh *Candidatus Liberibacter asiaticus*. Analisis bioinformatika ini bertujuan mengevaluasi potensi lima fitohormon, yaitu *ascorbic acid*, *gibberellic acid I* (GA1), *jasmonic acid*, *salicylic acid*, dan *abscisic acid* terhadap enzim *Sucrose Phosphate Synthase* dan *L-Galactono-1,4-Lactone Dehydrogenase* menggunakan pendekatan *molecular docking*. Analisis dilakukan melalui pemodelan protein menggunakan SWISS-MODEL, preparasi ligan dan reseptor menggunakan AutoDock Tools dan PyRx, serta visualisasi interaksi menggunakan PyMOL dan Discovery Studio Visualizer. Hasil analisis menunjukkan bahwa GA1 memiliki nilai *binding affinity* terbaik terhadap SPS dan GalLDH, masing-masing sebesar $-8,6$ kcal/mol dan melampaui *native ligand* kedua reseptor. Analisis lanjutan terhadap DNA Gyrase A menunjukkan bahwa GA1 memiliki afinitas sebesar $-9,3$ kcal/mol yang mana lebih stabil dibandingkan kontrol positif ciprofloxacin sebesar $-7,5$ kcal/mol. Hasil ini menunjukkan bahwa GA1 berpotensi sebagai kandidat senyawa *dual-action* yang mampu mendukung metabolisme sukrosa dan biosintesis vitamin C sekaligus berpotensi menghambat bakteri penyebab HLB secara *in silico*. Penelitian lanjutan secara *in vitro* dan *in vivo* diperlukan untuk memvalidasi aktivitas biologis GA1 pada tanaman jeruk terinfeksi HLB.

Kata kunci: *Citrus nobilis*; fitohormon; huanglongbing; *L-galactono-1,4-lactone dehydrogenase*; *Sucrose Phosphate Synthase*.

PENDAHULUAN

Jeruk siam (*Citrus nobilis*) merupakan komoditas hortikultura penting di Indonesia yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena adaptabilitasnya yang baik, rasa manis, kandungan vitamin C yang tinggi, serta harga yang terjangkau bagi masyarakat (Setriani *et al.*, 2025). Komoditas ini berperan strategis dalam mendukung kesejahteraan petani lokal dengan melibatkan lebih dari 554.000 rumah tangga produsen skala kecil (Burhansyah & Carolina Kilmanun, 2022). Dominasi budidaya jeruk siam mencapai 70–80% dari total tanaman jeruk nasional dengan produksi sebesar 2,83 juta ton pada tahun 2023, meningkat 10,95% dibandingkan tahun sebelumnya (Setriani *et al.*, 2025). Kapasitas produksi dalam negeri masih belum mampu memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat dan kebutuhan konsumsi sehingga Indonesia menjadi salah satu importir jeruk terbesar di Asia Tenggara dengan pertumbuhan sekitar 11% per tahun (Burhansyah & Carolina Kilmanun, 2022). Optimalisasi produksi jeruk siam menjadi langkah penting untuk memperkuat pasokan domestik, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani.

Penyakit Huanglongbing (HLB) merupakan faktor pembatas utama yang paling mengancam industri dan produksi jeruk, baik di tingkat global maupun di Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang menghambat jaringan floem, yaitu *Candidatus Liberibacter* spp., khususnya spesies *Candidatus Liberibacter asiaticus* (CLAs) yang tersebar luas di wilayah Asia (Dwiastuti *et al.*, 2023). Serangan patogen ini di Indonesia bersifat sangat destruktif karena mampu menyebabkan penurunan volume produksi jeruk yang sangat drastis, yakni berkisar antara 60% hingga 95% di hampir seluruh sentra produksi komoditas tersebut. Bakteri HLB merusak organ vegetatif tanaman secara masif, memperpendek umur produktif pohon, serta memicu kematian massal yang berujung pada kegagalan panen total

(Dwiastuti *et al.*, 2023). Strategi pengendalian konvensional yang mengombinasikan penggunaan benih bebas penyakit, pemeliharaan kebun, hingga pengendalian serangga vektor kutu loncat jeruk *Diaphorina citri* telah direkomendasikan secara nasional, tetapi pendekatan tersebut dinilai belum sepenuhnya berhasil mengatasi epidemi akibat sulitnya penerapan metode tersebut secara holistik di lapangan.

Kualitas cita rasa buah jeruk sangat dipengaruhi oleh akumulasi gula terlarut seperti sukrosa, fruktosa, dan glukosa, dengan sukrosa sebagai komponen dominan dan bentuk penyimpanan gula utama dalam sel tanaman (Lu *et al.*, 2024). Proses biosintesis sukrosa dikendalikan oleh enzim *Sucrose Phosphate Synthase* (SPS) yang berperan sebagai *rate-limiting enzyme* melalui katalisis fruktosa-6-fosfat dan UDP-glukosa menjadi sukrosa-6-fosfat. Penelitian Lu *et al.* (2024) menunjukkan bahwa peningkatan ekspresi gen SPS pada tanaman jeruk berkorelasi positif dengan akumulasi sukrosa selama pematangan buah sehingga aktivitas enzim ini berperan penting dalam menentukan metabolisme karbon dan tingkat kemanisan buah. SPS dipilih sebagai target reseptor dalam analisis *molecular docking* untuk mengevaluasi *binding affinity* dan pola interaksi berbagai fitohormon terhadap metabolisme sukrosa pada jeruk siam.

Kualitas fungsional jeruk juga dipengaruhi oleh kandungan vitamin C atau L-askorbat yang disintesis terutama melalui jalur Smirnoff–Wheeler dengan keterlibatan enzim kunci *L-galactono-1,4-lactone dehydrogenase* (GalLDH) pada tahap akhir biosintesis askorbat (Guo *et al.*, 2020). Analisis multiomik menunjukkan bahwa akumulasi vitamin C lebih tinggi pada kantung jus buah dibanding daun matang dan berkaitan erat dengan tingginya ekspresi gen biosintesis GalLDH pada jaringan buah (Guo *et al.*, 2020). GalLDH dipilih sebagai target reseptor dalam analisis *in silico* untuk mengevaluasi interaksi spesifik berbagai

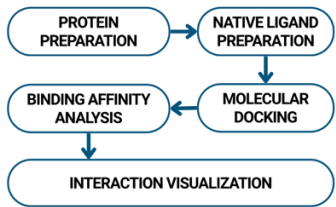
fitohormon melalui *molecular docking* guna mengidentifikasi kandidat ligan yang berpotensi mempertahankan aktivitas biosintesis vitamin C pada tanaman jeruk yang terinfeksi HLB.

Pemanfaatan fitohormon eksogen muncul sebagai strategi eksploratif yang sangat menjanjikan untuk meregulasi respons pertahanan seluler dan memulihkan kondisi fisiologis tanaman *Citrus nobilis* ketika menghadapi cekaman stres mematikan (Luong *et al.*, 2025). Ketahanan tanaman jeruk sangat bergantung pada mekanisme interaksi silang di antara berbagai jalur persinyalan fitohormon yang bertugas secara cepat merespons patogen dan meregulasi metabolisme senyawa pertahanan biokimia di dalam sel (Gaikwad *et al.*, 2025). Patogen Huanglongbing (HLB) mampu memanipulasi homeostasis dan melemahkan pertahanan endogen, sementara intervensi suplementasi fitohormon dari luar terbukti dapat mengembalikan kapasitas adaptasi tanaman. Aplikasi asam giberelat pada *Citrus nobilis* terbukti sukses menstimulasi peningkatan aktivitas enzim antioksidan, memperbaiki konduktansi stomata, serta mengembalikan intensitas fotosintesis guna mendukung pertumbuhan tanaman dalam kondisi cekaman lingkungan (Luong *et al.*, 2025).

Kajian *in silico* ini dilakukan secara spesifik untuk mengevaluasi lima kandidat senyawa, yaitu *ascorbic acid*, *gibberellic acid 1*, *jasmonic acid*, *salicylic acid*, dan *abscisic acid* menggunakan pendekatan *molecular docking*. Analisis ini bertujuan untuk menyeleksi kandidat yang mampu berikatan paling stabil dengan reseptor enzim utama metabolisme gula (SPS) dan sintesis vitamin C (GalLDH). Kandidat fitohormon terbaik selanjutnya dianalisis lebih lanjut untuk mengeksplorasi potensinya dalam mendukung ketahanan tanaman terhadap infeksi HLB melalui interaksi dengan target protein bakteri *Candidatus Liberibacter asiaticus*. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan landasan ilmiah mengenai kandidat fitohormon yang berpotensi mempertahankan kualitas buah sekaligus mendukung respons pertahanan tanaman *Citrus nobilis* dalam menekan infeksi HLB.

ALUR KERJA

Berikut merupakan alur kerja analisis yang disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur kerja analisis

Analisis dilakukan melalui tahapan konstruksi dan preparasi protein target menggunakan SWISS-MODEL dan AutoDock Tools 1.5.7, preparasi *native ligand* menggunakan PyRx, proses *docking* untuk memperoleh nilai *binding affinity* dan parameter RMSD, serta visualisasi interaksi ligan protein menggunakan PyMOL dan Discovery Studio Visualizer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh sebagai berikut.

Tabel 1. Skor *binding affinity* pada *docking*

Fitohormon	Skor (kcal/mol)	
	SPS	GalLDH
<i>Ascorbic acid</i>	-5.7	-6.0
<i>Gibberellic acid 1</i>	-8.6	-8.6
<i>Jasmonic acid</i>	-6.7	-5.6
<i>Salicylic acid</i>	-5.8	-6.4
<i>Abscisic acid</i>	-5.0	-5.1
Ligan	Skor dengan DNA Gyrase A (kcal/mol)	
Ciprofloxacin (kontrol)	-7.5	
<i>Gibberellic acid 1</i>	-9.3	

Analisis *molecular docking* dilakukan untuk mengevaluasi interaksi lima kandidat fitohormon terhadap reseptor GalLDH dan SPS yang dimodelkan menggunakan Swiss-Model. Hasil *docking* menunjukkan bahwa *gibberellic acid 1* (GA1) memiliki nilai *binding affinity* terbaik yakni -8,6 kcal/mol terhadap GalLDH maupun SPS. Pada reseptor GalLDH, urutan afinitas selengkapnya adalah GA1 (-8,6) > salicylic acid (-6,4) > ascorbic acid (-6,0) > jasmonic acid (-5,6) > abscisic acid (-5,1 kcal/mol). Pada reseptor SPS, urutannya adalah GA1 (-8,6) > jasmonic acid (-6,7) > salicylic acid (-5,8) > ascorbic acid (-5,7) > abscisic acid (-5,0 kcal/mol).

Nilai *binding affinity* GA1 terhadap SPS dan GalDH yang lebih rendah dibandingkan *native ligand L-galactono-1,4-lactone* (-6,3 kcal/mol) dan *fructose-6-phosphate* (-5,2 kcal/mol) menunjukkan potensi interaksi lebih stabil pada sisi aktif protein dan mendukung peran sebagai modulator aktivitas enzim (Pagadala *et al.*, 2017). Tingginya afinitas GA1 diduga dipengaruhi oleh struktur diterpenoid tetrasiklik dengan gugus hidroksil, karboksil, dan lakton yang memungkinkan terbentuknya interaksi hidrogen dan hidrofobik secara optimal serta interaksi van der Waals yang memperkuat stabilitas kompleks secara keseluruhan (Pinzi & Rastelli, 2019). Interaksi stabil GA1 dengan GalLDH berpotensi mendukung biosintesis asam askorbat melalui jalur Smirnoff–Wheeler (Alhagdow *et al.*, 2007), sedangkan interaksinya dengan SPS diperkirakan berperan dalam mempertahankan biosintesis sukrosa pada tanaman jeruk (Lu *et al.*, 2024). Kondisi ini relevan pada infeksi HLB karena *Candidatus Liberibacter asiaticus* merusak jaringan floem dan mengganggu distribusi fotosintat secara masif (Keeley *et al.*, 2022). Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa aplikasi giberelin mampu meningkatkan aktivitas enzim antioksidan dan menekan akumulasi ROS pada jeruk terinfeksi CLas (Ma *et al.*, 2022).

Nilai *binding affinity* merepresentasikan energi bebas Gibbs (ΔG) yang dilepaskan saat ligan berikatan dengan protein target. Semakin negatif nilainya, semakin stabil kompleks ligan–protein yang terbentuk. Stabilitas kompleks ini bersifat krusial karena secara langsung memengaruhi kemampuan ligan dalam mempertahankan interaksinya dengan sisi aktif protein target, yang pada akhirnya menentukan potensi regulasi

biologis ligan terhadap aktivitas enzim (Pinzi & Rastelli, 2019). GA1 hasil penelitian ini secara konsisten menunjukkan afinitas tertinggi terhadap SPS dan GalLDH, sehingga diprediksi memiliki interaksi paling kuat dalam meregulasi metabolisme sukrosa dan biosintesis vitamin C pada *Citrus nobilis* yang terinfeksi HLB dibanding kandidat fitohormon lainnya.

GA1 menunjukkan nilai *binding affinity* terbaik terhadap enzim SPS sebesar -8,6 kcal/mol, melampaui *native ligand* fructose-6-phosphate (-5,2 kcal/mol), yang mengindikasikan interaksi lebih stabil pada sisi aktif enzim. Stabilitas kompleks GA1-SPS ini didukung oleh satu ikatan hidrogen konvensional dengan residu HIS A:337 sebagai jangkar utama, serta interaksi hidrofobik masif dengan residu TRP A:653, TYR A:196, PRO A:430, dan LEU A:582 yang secara efektif membungkus struktur multisiklik GA1 dari efek solvasi air (Bronowska, 2011). Interaksi stabil ini secara teoritis mengindikasikan GA1 berpotensi meregulasi aktivitas SPS dalam mempertahankan biosintesis sukrosa pada tanaman jeruk, yang relevan mengingat SPS merupakan enzim kunci dalam sintesis sukrosa-6-fosfat sebagai prekursor utama distribusi fotosintat ke seluruh jaringan (Lu *et al.*, 2024). Hambatan sterik dengan residu SER A:384 yang terdeteksi tidak mengganggu stabilitas keseluruhan karena energi tolakan tersebut terkompensasi oleh kuatnya jaringan ikatan hidrogen dan kontak hidrofobik di sekitarnya.

GA1 pada reseptor GalLDH menunjukkan nilai *binding affinity* terbaik sebesar -8,6 kcal/mol, melampaui *native ligand* *L-galactono-1,4-lactone* (-6,3 kcal/mol), dengan dua ikatan hidrogen konvensional terhadap residu SER A:209 dan ILE A:210 sebagai jangkar utama stabilisasi orientasi ligan, diperkuat interaksi hidrofobik dengan TRP A:110, CYS A:435, dan PRO A:153. GalLDH merupakan enzim tahap akhir jalur Smirnoff-Wheeler yang mengkatalisis konversi *L-galactono-1,4-lactone* menjadi asam askorbat, sehingga interaksi stabil GA1 pada sisi aktif enzim ini secara teoritis mendukung peningkatan biosintesis vitamin C. Potensi ini sangat relevan pada kondisi infeksi HLB, karena *Candidatus Liberibacter asiaticus* menginduksi akumulasi ROS masif di jaringan floem yang menyebabkan stres oksidatif serius dan membutuhkan kapasitas antioksidan tinggi untuk menjaga homeostasis sel (Ma *et al.*, 2022). Interaksi GA1-GalLDH diduga berpotensi memperkuat pertahanan antioksidan tanaman jeruk terinfeksi HLB melalui peningkatan aktivitas biosintesis asam askorbat secara enzimatik.

Hasil *molecular docking* menunjukkan bahwa *ascorbic acid*, *jasmonic acid*, *salicylic acid*, dan *abscisic acid* memiliki kemampuan interaksi yang berbeda terhadap enzim SPS dan GalLDH sehingga mencerminkan variasi stabilitas kompleks ligan protein yang terbentuk. Pada reseptor

GalLDH, *salicylic acid* menunjukkan afinitas terbaik sebesar -6,4 kcal/mol, diikuti *ascorbic acid* (-6,0 kcal/mol), *jasmonic acid* (-5,6 kcal/mol), dan *abscisic acid* (-5,1 kcal/mol), sedangkan pada reseptor SPS, *jasmonic acid* memiliki afinitas tertinggi sebesar -6,7 kcal/mol, diikuti *salicylic acid* (-5,8 kcal/mol), *ascorbic acid* (-5,7 kcal/mol), dan *abscisic acid* (-5,0 kcal/mol). Tingginya afinitas *salicylic acid* terhadap GalLDH diduga dipengaruhi oleh keberadaan gugus hidroksil dan karboksil aromatik yang mampu membentuk ikatan hidrogen stabil pada sisi aktif protein sehingga berpotensi mendukung biosintesis asam askorbat dan menjaga homeostasis redoks tanaman (Poor, 2020; Sharma *et al.*, 2020). *Jasmonic acid* menunjukkan interaksi paling stabil terhadap SPS yang mengindikasikan perannya dalam regulasi metabolisme karbon dan keseimbangan sukrosa selama cekaman akibat infeksi HLB (Wasternack & Strnad, 2018; Zhao *et al.*, 2021). *Ascorbic acid* memiliki afinitas cukup stabil terhadap GalLDH dan SPS yang mengarah pada kemungkinan mekanisme feedback regulation dalam biosintesis askorbat, meskipun stabilitas kompleksnya relatif lebih rendah akibat struktur molekul yang sederhana (Akram *et al.*, 2017). Hasil *Abscisic acid* menunjukkan afinitas paling rendah terhadap kedua reseptor sehingga diperkirakan memiliki potensi lebih kecil dalam memodulasi langsung aktivitas baik pada SPS maupun GalLDH, karena hormon ini berperan dalam respons cekaman lingkungan melalui regulasi keseimbangan air tanaman (Chen *et al.*, 2020).

Analisis interaksi molekuler menunjukkan bahwa tingginya stabilitas kompleks GA1 dengan enzim GalLDH dan SPS dipengaruhi oleh kombinasi interaksi hidrofilik dan hidrofobik pada kantung pengikatan protein hasil pemodelan SWISS-MODEL. Interaksi GalLDH dengan GA1 membentuk dua ikatan hidrogen konvensional dengan residu SER A:209 dan ILE A:210 yang berperan sebagai jangkar utama untuk menstabilkan orientasi ligan pada sisi aktif protein, sekaligus mendukung akurasi geometri model protein hasil *homology modeling* (Malinska *et al.*, 2015; Chen *et al.*, 2016). Stabilitas kompleks kemudian diperkuat oleh interaksi hidrofobik Alkyl dan Pi-Alkyl dengan residu TRP A:110, CYS A:435, dan PRO A:153 yang membantu membungkus struktur multisiklik GA1 dari efek solvasi air sehingga menurunkan energi bebas kompleks secara signifikan (Bronowska, 2011). Interaksi SPS dengan GA1 membentuk satu ikatan hidrogen kuat dengan residu HIS A:337 dan interaksi hidrofobik dengan TRP A:653, TYR A:196, PRO A:430, dan LEU A:582 yang turut meningkatkan afinitas pengikatan dan kestabilan kompleks ligan-protein (Bronowska, 2011; Malinska *et al.*, 2015; Chen *et al.*, 2016). Keberhasilan GA1 menemukan kantung

pengikatan spesifik melalui metode *blind docking* juga mengindikasikan bahwa residu-residu tersebut berpotensi menjadi hot spot atau sisi aktif penting dalam regulasi biosintesis sukrosa pada tanaman (Grosdidier & Fernández-Recio, 2008).

Hasil analisis sebelumnya yang menunjukkan bahwa *gibberellic acid* 1 (GA1) memiliki nilai *binding affinity* terbaik terhadap enzim SPS dan GalLDH, dilakukan evaluasi lanjutan untuk menguji potensi senyawa ini sebagai agen antibakteri melalui penambatan molekuler pada reseptor DNA Gyrase A. Pemilihan reseptor ini didasarkan pada perannya yang krusial sebagai target biokimia esensial bagi bakteri, sedangkan ciprofloxacin digunakan sebagai kontrol positif karena senyawa perwakilan golongan kuinolon tersebut secara spesifik menargetkan dan menghambat DNA gyrase (Cardoso *et al.*, 2021). Hasil *molecular docking* menunjukkan bahwa interaksi ciprofloxacin dengan reseptor menghasilkan nilai *binding affinity* sebesar -7,5 kcal/mol, sementara ligan GA1 mencatat afinitas yang lebih tinggi dengan skor sebesar -9,3 kcal/mol sehingga mengindikasikan pembentukan kompleks ligan-protein yang diprediksi lebih stabil. Kestabilan interaksi yang melampaui kontrol positif tersebut menjadikan GA1 sebagai kandidat senyawa antimikroba non-antibiotik yang potensial untuk menekan *Candidatus Liberibacter asiaticus*, sekaligus menjawab urgensi pembatasan penggunaan antibiotik komersial di bidang pertanian guna menghindari risiko munculnya bakteri resisten (Luong *et al.*, 2025). Potensi penghambatan bakteri secara langsung ini semakin memperkuat efektivitas aplikasi *gibberellic acid* eksogen pada *Citrus nobilis*. Suplementasi fitohormon tersebut telah terbukti secara efektif mampu meningkatkan aktivitas enzim antioksidan, memperbaiki konduktansi stomata dan intensitas fotosintesis, serta meningkatkan pertumbuhan dan toleransi tanaman terhadap kondisi cekaman stres (Yang *et al.*, 2018).

Nilai *binding affinity* pada molecular docking hanya merepresentasikan prediksi kestabilan kompleks ligan reseptor sehingga belum mampu menggambarkan kondisi biologis nyata dalam sel tanaman. Keterbatasan metode ini meliputi penggunaan struktur protein yang statis, ketergantungan pada akurasi *homology modeling*, serta belum mampu mensimulasikan kompleksitas fisiologis tanaman, seperti lingkungan seluler, regulasi metabolik, dan perubahan akibat infeksi HLB (Waterhouse *et al.*, 2018; Vakser, 2020; Manojkumar *et al.*, 2024). Infeksi *Candidatus Liberibacter asiaticus* diketahui menyebabkan gangguan distribusi fotosintat, peningkatan ROS, dan perubahan metabolisme yang dapat memengaruhi

aktivitas SPS dan GalLDH secara nyata (Bernardini *et al.*, 2022). Nilai *binding affinity* yang tinggi belum dapat memastikan suatu ligan bertindak sebagai aktivator atau inhibitor enzim target (Lu *et al.*, 2024). Hasil analisis *molecular docking* tetap memerlukan validasi lebih lanjut melalui uji *in vitro* dan *in vivo* untuk memastikan pengaruh biologis fitohormon terhadap metabolisme tanaman jeruk (*Citrus nobilis*) terinfeksi HLB (Haida & Hakiman, 2019; Nehela & Killiny, 2020).

KESIMPULAN

Hasil analisis *molecular docking* menunjukkan bahwa *gibberellic acid* 1 (GA1) terpilih sebagai kandidat fitohormon terbaik karena menunjukkan interaksi paling stabil terhadap enzim *Sucrose Phosphate Synthase* dan *L-Galactono-1,4-Lactone Dehydrogenase* dibandingkan kandidat lainnya. Analisis lanjutan menunjukkan bahwa GA1 juga memiliki afinitas pengikatan yang lebih kuat terhadap DNA Gyrase A dibandingkan Ciprofloxacin sehingga berpotensi sebagai kandidat senyawa dual-action yang mampu mendukung metabolisme kualitas buah sekaligus berpotensi menekan pertumbuhan bakteri penyebab huanglongbing pada *Citrus nobilis* secara *in silico*.

REFERENSI

- Akram, N.A., Shafiq, F., and Ashraf, M., 2017. Ascorbic Acid-A Potential Oxidant Scavenger and Its Role in Plant Development and Abiotic Stress Tolerance. *Frontiers in Plant Science*, 8(613), pp.1-17. DOI: <https://doi.org/10.3389/fpls.2017.00613>
- Alhagdow, M., Mounet, F., Gilbert, L., Nunes-Nesi, A., Garcia, V., Just, D., Petit, J., Beauvoit, B., Fernie, A.R., Rothan, C. and Baldet, P., 2007. Silencing of the mitochondrial ascorbate synthesizing enzyme L-galactono-1, 4-lactone dehydrogenase affects plant and fruit development in tomato. *Plant Physiology*, 145(4), pp.1408-1422. DOI: <https://doi.org/10.1104/pp.107.106500>
- Bernardini, C., Turner, D., Wang, C., Welker, S., Achor, D., Acanda Artiga, Y., Turgeon, R. and Levy, A., 2022. *Candidatus Liberibacter asiaticus* accumulation in the phloem inhibits callose and reactive oxygen species. *Plant Physiology*, 190(1), pp.1090-1094. DOI: <https://doi.org/10.1093/plphys/kiac346>
- Bronowska, A.K., 2011. Thermodynamics of ligand-protein interactions: implications for molecular design. In *Thermodynamics-interaction studies-solids, liquids and gases*. IntechOpen. DOI: 10.5772/19447
- Burhansyah, R., and Carolina Kilmanun, J. (2022). Economic of Pontianak *Citrus* (*Citrus nobilis* var. microcarpa) Production in Sambas Regency, Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 361(1), pp1-10. DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202236102020>
- Cardoso, A. R., Carneiro, L. P. T., Cabral-Miranda, G., Bachmann, M. F., & Sales, M. G. F. (2021). Employing bacteria machinery for antibiotic detection: Using DNA gyrase for ciprofloxacin detection. *Chemical Engineering Journal*, 409(1), pp.1-9. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cej.2020.128135>
- Chen, D., Oezguen, N., Urvil, P., Ferguson, C., Dann, S.M. and Savidge, T.C., 2016. Regulation of protein-ligand binding affinity by hydrogen bond pairing. *Science advances*, 2(3), pp.1-16. DOI: <https://doi.org/10.1126/sciadv.1501240>
- Chen, K., Li, G.J., Bressan, R.A., Song, C.P., Zhu, J.K., and Zhao, Y. 2020. Absciscic acid dynamics, signaling, and functions in plants. *Journal of Integrative Plant Biology*. 62(1), pp.25-54. DOI: <https://doi.org/10.1111/jipb.12899>
- Dwiastuti, M. E., Sugiyatno, A., Devy, N. F., & Hardiyanto. (2023). The Effect of Interstock on The Development of Huanglongbing Disease and Vegetative Growth of Three Commercial Citrus Varieties in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth & Environmental Science*, 1172(1), pp.1-11. DOI: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1172/1/012034>
- Grosdidier, S. and Fernández-Recio, J., 2008. Identification of hot-spot residues in protein-protein interactions by computational docking. *BMC bioinformatics*, 9(1), p.447. DOI: <https://doi.org/10.1186/1471-2105-9-447>

- Guo, L.-X., Hussain, S. B., Fernie, A. R., Liu, Y.-Z., Yan, M., Chen, H., & Alam, S. M. (2020). Multiomic Analysis Elucidates the Reasons Underlying the Differential Metabolite Accumulation in *Citrus* Mature Leaves and Fruit Juice Sacs. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 68(42), pp.11863-11874. DOI: <https://doi.org/10.1021/acs.jafc.0c05153>
- Haida, Z. and Hakiman, M., 2019. A comprehensive review on the determination of enzymatic assay and nonenzymatic antioxidant activities. *Food Science & Nutrition*, 7(5), pp.1555-1563. DOI: <https://doi.org/10.1002/fsn3.1012>
- Keeley, M., Rowland, D. and Vincent, C., 2022. Citrus photosynthesis and morphology acclimate to phloem-affecting huanglongbing disease at the leaf and shoot levels. *Physiologia plantarum*, 174(2), pp.1-15. DOI: <https://doi.org/10.1111/ppl.13662>
- Lu, W., Hao, W., Liu, K., Liu, J., Yin, C., Su, Y., Hang, Z., Peng, B., Liu, H., Xiong, B., Liao, L., He, J., Zhang, M., Wang, X., and Wang, Z. 2024. Analysis of sugar components and identification of SPS genes in citrus fruit development. *Frontiers in Plant Science*, 15(1), pp.1-13. DOI: <https://doi.org/10.3389/fpls.2024.1372809>
- Luong, T.L.T., Do, T.T.H., and Luu, T.P.K. 2025. Effects of Gibberellic Acid on The Growth Traits, Proline Content, Photosynthesis Intensity, And Micromorphology Of King Mandarin (*Citrus nobilis* Lour.) Under *In Vitro* Salinity Stress Conditions. *Dalat University Journal of Science*, 1(1), 69-85. DOI: <https://doi.org/10.37569/dalatuniversity.15.2.1389>
- Ma, W., Pang, Z., Huang, X., Xu, J., Pandey, S.S., Li, J., Achor, D.S., Vasconcelos, F.N., Hendrich, C., Huang, Y. and Wang, W., 2022. Citrus Huanglongbing is a pathogen-triggered immune disease that can be mitigated with antioxidants and gibberellin. *Nature Communications*, 13(1), pp.1-13. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41467-022-28189-9>
- Malinska, M., Dauter, M., Kowiel, M., Jaskolski, M., & Dauter, Z. (2015). Protonation and geometry of histidine rings. *Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography*, 71(7), pp.1444–1454. DOI: <https://doi.org/10.1107/S1399004715007816>
- Manojkumar, S., Thandeeswaran, M., Thangavel, S.K., Arjunan, A., Muthuselvam, M., Kalaiarasi, G. and Gnanajothi, K., 2024. Phytochemical screening, in silico molecular docking, ADME properties, and in vitro antioxidant, anticancer, and antidiabetic activity of marine halophyte *Suaeda maritima* (L.) Dumort. *ACS Omega*, 9(6), pp.11200-11216. DOI: <https://doi.org/10.1021/acsomega.3c05591>
- Nehela, Y. and Killiny, N., 2020. Revisiting the complex pathosystem of Huanglongbing: Deciphering the role of citrus metabolites in symptom development. *Metabolites*, 10(10), pp.1-25. DOI: <http://doi.org/10.3390/metabo10100409>
- Pagadala, N.S., Syed, K. and Tuszyński, J., 2017. Software for molecular docking: a review. *Biophysical reviews*, 9(2), pp.91-102. DOI: <https://doi.org/10.1007/s12551-016-0247-1>
- Pinzi, L. and Rastelli, G., 2019. Molecular docking: shifting paradigms in drug discovery. *International journal of molecular sciences*, 20(18), pp.1-23. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijms20184331>
- Poor, P. 2020. Effects of Salicylic Acid on the Metabolism of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Plants. *Biomolecules*, 10(341), pp.1-20. DOI: <https://doi.org/10.3390/biom10020341>
- Setriani, A., Nurainas, N., & Mansyurdin, M. (2025). Genetic Variation of Siam Orange (*Citrus nobilis* Lour.) in Several Sumatran Production Centers using RAPD Marker. *Journal of Tropical Life Science*, 15(2), pp.409-420. DOI: <https://doi.org/10.11594/jtls.15.02.14>
- Sharma, A., Sidhu, P.S., Araniti, F., Bali, A.S., Shahzad, B., Tripathi, D.K., Brestic, M., and Landi, M. 2020. The Role of Salicylic Acid in Plants Exposed to Heavy Metals. *Molecules*, 25(540), pp.1-22. DOI: <http://dx.doi.org/10.3390/molecules25030540>
- Vakser, I.A. 2020. Challenges in Protein Docking. *Curr Opin Struct Biol*. 64(10), pp.160–165. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.sbi.2020.07.001>
- Wasternack, C. and Strnad, M. 2018. Jasmonates: News on Occurrence, Biosynthesis, Metabolism and Action of an Ancient Group of Signaling Compounds. *International Journal of Molecular Sciences*, 19(2539), pp.1-26. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijms19092539>
- Waterhouse, A., Bertoni, M., Bienert, S., Studer, G., Tauriello, G., Gumienny, R., Heer, F.T., de Beer, T.A.P., Rempfer, C., Bordoli, L. and Lepore, R., 2018. SWISS-MODEL: homology modelling of protein structures and complexes. *Nucleic Acids Research*, 46(1), pp.296-303. DOI: <https://doi.org/10.1093/nar/gky427>
- Yang, C., Zhong, Y., Powell, C. A., Doud, M. S., Duan, Y., Huang, Y., & Zhang, M. 2018. Antimicrobial Compounds Effective against *Candidatus Liberibacter asiaticus* Discovered via Graft-based Assay in Citrus. *Scientific Reports*, 8(17288), pp.1-11. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-018-35461-w>
- Zhao, Y., Song, C., Qi, S., Lina, Q., and Duan, Y. 2021. Jasmonic acid and salicylic acid induce the accumulation of sucrose and increase resistance to chilling injury in peach fruit. *Journal Science Food Agriculture*, 1(1), pp.1-6. DOI: <https://doi.org/10.1002/jsfa.11064>